Laporan Praktikum 5: Sequential Pattern

Nama: Sandi Suryo Nugroho
NRP: 5054251020

Bab 1: Eksplorasi dan Pembersihan Data

Dataset awal yang digunakan adalah Online Retail.xlsx dengan dimensi 541.909 baris dan 8 kolom. Pada tahap eksplorasi, dilakukan beberapa langkah pembersihan data agar pola kronologis yang dihasilkan akurat:

- Menghapus baris yang memiliki nilai kosong pada kolom Description dan CustomerID, karena runutan (sequence) tidak dapat dibangun tanpa identitas pelanggan yang jelas.
- Menghapus transaksi yang dibatalkan, ditandai dengan InvoiceNo yang diawali oleh huruf "C".
- Menghapus transaksi yang memiliki nilai Quantity negatif atau nol.

Bab 2: Persiapan Data untuk Sequential Pattern Mining

Data yang telah dibersihkan kemudian diurutkan berdasarkan CustomerID dan waktu transaksi (InvoiceDate). Setiap item dalam satu invoice dikelompokkan menjadi satu itemset. Seluruh itemset milik satu pelanggan dirangkai menjadi satu sequence utuh yang urut secara kronologis. Proses pembersihan dan transformasi ini menghasilkan sekumpulan data sequence yang merepresentasikan riwayat belanja dari 4.339 pelanggan unik.

Bab 3: Penerapan Algoritma dan Evaluasi Pola Berurutan

Pencarian pola berurutan menggunakan algoritma PrefixSpan dengan minimum support sebesar 0.01 (pola minimal harus muncul pada 43 pelanggan dari total 4.339 pelanggan unik). Proses ini berhasil menemukan 13.983 pola pembelian berurutan. Berdasarkan hasil ekstraksi, berikut adalah 3 (tiga) pola berurutan terbaik yang dipilih berdasarkan nilai support tertinggi:

Pola Berurutan (Sequence)	Support Count	Support (%)	Confidence (%)
REGENCY CAKESTAND 3 TIER → SET OF 3 REGENCY CAKESTAND	240	5.53	27.24
PARTY BUNTING → SPOTTY BUNTING	214	4.93	30.23
REGENCY CAKESTAND 3 TIER → ROSES REGENCY TEACUP	211	4.86	23.95

Aturan 1: Jika pelanggan membeli tempat kue tingkat 3 (REGENCY CAKESTAND 3 TIER), terdapat kemungkinan 27,24% mereka akan kembali di waktu yang berbeda untuk membeli set tempat kue tambahan (SET OF 3 REGENCY CAKESTAND).

Aturan 2: Pembeli dekorasi bendera pesta (PARTY BUNTING) cenderung melakukan transaksi susulan untuk membeli variasi dekorasi bintik (SPOTTY BUNTING) dengan metrik confidence sebesar 30,23%.

Aturan 3: REGENCY CAKESTAND 3 TIER menjadi produk pemicu (anchor product) yang kuat. Setelah membelinya, terdapat kemungkinan 23,95% pelanggan akan melakukan transaksi susulan berupa pembelian cangkir teh bermotif mawar (ROSES REGENCY TEACUP).

Pola-pola ini mengindikasikan kebiasaan konsumen yang secara bertahap melengkapi koleksi tema spesifik mereka, seperti melengkapi alat minum teh bertema "Regency" atau memperluas variasi dekorasi acara pesta.

Bab 4: Kesimpulan

Penerapan Sequential Pattern Mining menggunakan PrefixSpan berhasil memetakan journey belanja dari dataset Online Retail. Tahap praproses dan penyusunan sequence menyisakan riwayat dari 4.339 pelanggan. Eksekusi algoritma dengan minimum support 0.01 menghasilkan 13.983 pola berurutan.

Berbeda dengan Association Rule yang mendeteksi barang di satu keranjang yang sama, Sequential Pattern memvalidasi adanya hubungan kausalitas kronologis, seperti pembelian tempat kue yang memicu pembelian cangkir teh di transaksi berikutnya. Temuan ini sangat efektif untuk dimanfaatkan oleh pihak toko dalam merancang strategi pemasaran berbasis waktu, seperti mengatur jadwal pengiriman email marketing yang berisi rekomendasi produk komplementer beberapa hari setelah pelanggan membeli produk pemicu utama.